31723번 - 무빙워크 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	194	95	74	47.742%

문제

UDP 시티는 N개의 건물과 각 건물을 잇는 M개의 무빙워크로 이루어져 있다. 각 건물과 무빙워크에는 1번부터 차례로 번호가 매겨져 있다. 포닉스는 각 무빙워크의 전원을 끄거나 켤 수 있다. 무빙워크는 전원 상태에 따라 아래와 같이 동작한다.

- i번째 무빙워크의 전원이 켜져 있는 경우, u_i번 건물에서 v_i번 건물로의 방향으로만 이동할 수 있다. 이 경우 이동 시간은 d_i이다.
- i번째 무빙워크의 전원이 꺼져 있는 경우, u_i번 건물과 v_i번 건물 사이를 방향에 관계없이 이동할 수 있다. 이 경우 이동 시간은 $2d_i$이다.

포닉스는 현재 1번 건물에 있으며, 각 무빙워크의 전원을 적절히 조작해 다른 모든 건물에 대한 최단 도달 시간의 합을 최소화하려 한다. 이때 1번 건물에서 도달할 수 없는 건물이 존재해서는 안 된다.

도달할 수 없는 건물이 존재하지 않는 모든 경우에 대해서 모든 건물에 대한 최단 도달 시간의 합의 최솟값과 이때 각 무빙워크의 전원 상태를 구해 보자.

입력

첫째 줄에 건물의 개수 N, 무빙워크의 개수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 300\,000; 1 \le M \le 500\,000)$

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 세 정수 u_i, v_i, d_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 i번째 무빙워크의 전원이 켜져 있을 때 u_i번 건물에서 v_i번 건물으로 이동하는 것이 가능하며 d_i의 이동 시간을 가짐을 의미한다. $(1 \le u_i, v_i \le N; u_i \ne v_i; 1 \le d_i \le 10^6)$

모든 무빙워크의 전원을 껐을 때, 1번 건물에서 다른 모든 건물로 도달할 수 있음이 보장되며 서로 다른 무빙워크에 대해 (u, v) 쌍은 서로 다르다.

출력

첫째 줄에 가능한 최단 도달 시간 합의 최솟값을 출력한다.

둘째 줄에는 각 무빙워크의 전원 상태를 나타내는 정수 $P_1, P_2, \cdots, P_M$을 공백으로 구분해 출력한다. P_i는 i번째 무빙워크의 전원을 켜야 할 경우 1, 꺼야 할 경우 0이다. 가능한 전원 상태가 여러 개일 경우 그 중 아무것이나 출력하여라.

예제 입력 1 복사

```
3 3
1 2 3
3 2 1
1 3 10
```

예제 출력 1 복사

```
8
1 0 1
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
1 2 3
2 3 4
1 3 6
```

예제 출력 2 복사

```
9
1 1 1
```

예제 입력 3 복사

```
3 3
2 1 3
2 3 4
3 1 6
```

예제 출력 3 복사

```
16
0 1 0
```

예제 입력 4 복사

```
2 2
1 2 3
2 1 1
```

예제 출력 4 복사

```
2
1 0
```

출처

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Senior Division (/category/detail/4189) F번

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Open Contest (/category/detail/4191) I번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), hyperbolic (/user/hyperbolic), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), nick832 (/user/nick832), slah007 (/user/slah007), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모